

快速傅里叶变换（FFT）——线性代数视角 （精简版）

适配大一线性代数项目（原作者：H-J-Granger 等）

2025 年 12 月 19 日

1 前置知识

复数的基本运算、矩阵与线性变换、多项式的系数/点值表示。精要说明：下面不提供长段程序代码，仅保留对算法要点的清晰阐释与极短伪代码，便于理解原理后自行查阅或实现。

1.1 算法要点

- 变换目标：将多项式的系数表示转换为在 N 个单位根处的点值表示 (DFT)，反之为 IDFT。- 单位根性质： $\omega_N^{k+N/2} = -\omega_N^k$ ，使得在合并阶段存在配对对称性。- 分治策略：把长度为 N 的序列分为偶、奇两部分，分别对长度 $N/2$ 的子序列递归做 DFT，再按公式合并。- 复杂度：递推式 $T(N) = 2T(N/2) + O(N)$ ，得 $T(N) = O(N \log N)$ 。- 逆变换：用相反的指数符号并在最终结果除以 N 完成归一化。

1.2 数学合并公式（核心合并步）

设 $G(k)$ 与 $H(k)$ 分别为偶、奇子序列对 ω_N^{2k} 的 DFT 结果，则：

$$F(k) = G(k) + \omega_N^k H(k), \quad F(k + N/2) = G(k) - \omega_N^k H(k),$$

其中 $\omega_N = e^{-2\pi i/N}$ （DFT 情形），逆变换取相反指数并整体除以 N 。

2 目标与背景

快速傅里叶变换 (FFT) 的目标是高效计算长度 N 的离散傅里叶变换 (DFT):

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \omega_N^{kn}, \quad \omega_N = e^{-2\pi i/N}, \quad k = 0, \dots, N-1.$$

直接计算需要 $O(N^2)$ 次复乘加, FFT 的目标是将复杂度降低到 $O(N \log N)$ 。

3 单位根与对称性

核心代数事实是单位复根的周期性与对称性: $\omega_N^N = 1$, 并且当 N 为偶数时有

$$\omega_N^{k+N/2} = -\omega_N^k.$$

该等式导致在某些评价点处的函数值成对出现符号关系, 从而可以重用子问题的计算结果。

4 分治思想的代数推导

将序列 $x = (x_0, x_1, \dots, x_{N-1})$ 按偶/奇下标拆为两部分: 偶项 $a_m = x_{2m}$ 与奇项 $b_m = x_{2m+1}$ 。构造多项式

$$f(z) = \sum_{n=0}^{N-1} x_n z^n = G(z^2) + zH(z^2),$$

其中 $G(y) = \sum_m a_m y^m$, $H(y) = \sum_m b_m y^m$ 。在点 $z = \omega_N^k$ 处评价得:

$$f(\omega_N^k) = G(\omega_N^{2k}) + \omega_N^k H(\omega_N^{2k}).$$

注意到 $\omega_N^2 = \omega_{N/2}$, 因此 $G(\omega_N^{2k})$ 和 $H(\omega_N^{2k})$ 都是对长度 $N/2$ 的 DFT 在索引 k 处的值。

此外, 对于配对的点 $\omega_N^{k+N/2}$, 有

$$f(\omega_N^{k+N/2}) = G(\omega_N^k) + \omega_N^{k+N/2} H(\omega_N^k) = G(k) - \omega_N^k H(k).$$

将以上两式并列写出合并公式: 对每个 $k = 0, \dots, N/2 - 1$,

$$F(k) = G(k) + \omega_N^k H(k), \quad F(k + N/2) = G(k) - \omega_N^k H(k).$$

因此，计算长度 N 的 DFT 等价于计算两个长度 $N/2$ 的 DFT，再进行 $O(N)$ 的合并。

5 复杂度分析

设 $T(N)$ 为长度 N 的 DFT 运算量（按复乘加计），由分治关系：

$$T(N) = 2T(N/2) + cN.$$

按主定理得 $T(N) = O(N \log N)$ ，这就是 FFT 将计算量从 $O(N^2)$ 降为 $O(N \log N)$ 的数学来源。

6 矩阵与代数分解视角

DFT 可视为乘以 Vandermonde 型矩阵 $F_N: X = F_N x$ ，其中 $(F_N)_{k,n} = \omega_N^{kn}$ 。当 N 可因式分解（尤其 $N = 2^m$ ）时， F_N 可分解为块矩阵与对角旋转因子的乘积，代数上将密集矩阵分解为若干结构化稀疏块，从而减少实际乘法次数。

7 卷积定理与多项式乘法

卷积定理指出离散卷积在频域对应逐点相乘：

$$\text{DFT}(a * b) = \text{DFT}(a) \odot \text{DFT}(b).$$

因此多项式系数的卷积（乘法）可通过 $\text{DFT} \rightarrow$ 点值相乘 $\rightarrow \text{IDFT}$ 完成，整体复杂度为 $O(N \log N)$ 。

8 逆变换与归一化

逆离散傅里叶变换（IDFT）给出系数的恢复公式：

$$x_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X_k \omega_N^{-kn}.$$

在分治合并中使用相反的指数并在最终结果除以 N 即完成逆变换的归一化步骤。

9 数值与实现要点（纯描述）

- 常见优化：将输入补零到 2^m 长度以便递归分解；在工程实现中使用迭代原地算法与位反转重排以节省内存。
- 精度问题：浮点运算会带来舍入误差，通常通过使用双精度（double）与合理的缩放/归一化策略减小误差。
- 对称性利用：实值输入可利用共轭对称性减少计算；旋转因子可预计算并复用以节省成本。

10 4 点手算示例（直观）

设 $N = 4$ ，序列 $x = (x_0, x_1, x_2, x_3)$ ，单位根 $\omega_4 = e^{-2\pi i/4} = -i$ （取惯例符号）。拆分得到：- 偶项多项式 G （长度 2）： $A_0 = x_0 + x_2$ ， $A_1 = x_0 - x_2$ 。
- 奇项多项式 H （长度 2）： $B_0 = x_1 + x_3$ ， $B_1 = x_1 - x_3$ 。

合并得到：

$$F(0) = A_0 + \omega_4^0 B_0 = (x_0 + x_2) + (x_1 + x_3) = x_0 + x_1 + x_2 + x_3,$$

$$F(2) = A_0 + \omega_4^2 B_0 = (x_0 + x_2) - (x_1 + x_3) = x_0 - x_1 + x_2 - x_3,$$

$$F(1) = A_1 + \omega_4^1 B_1 = (x_0 - x_2) + \omega_4(x_1 - x_3),$$

$$F(3) = A_1 + \omega_4^3 B_1 = (x_0 - x_2) + \omega_4^3(x_1 - x_3).$$

此例说明如何通过两次长度 2 的小变换与少量合并运算得到长度 4 的 DFT 结果。

11 小结

FFT 的核心在于利用单位根的周期与对称性，将密集的 DFT 变换分解为可重用的子变换与简单的合并步骤，从而在代数层面与算法层面同时实现效率提升。